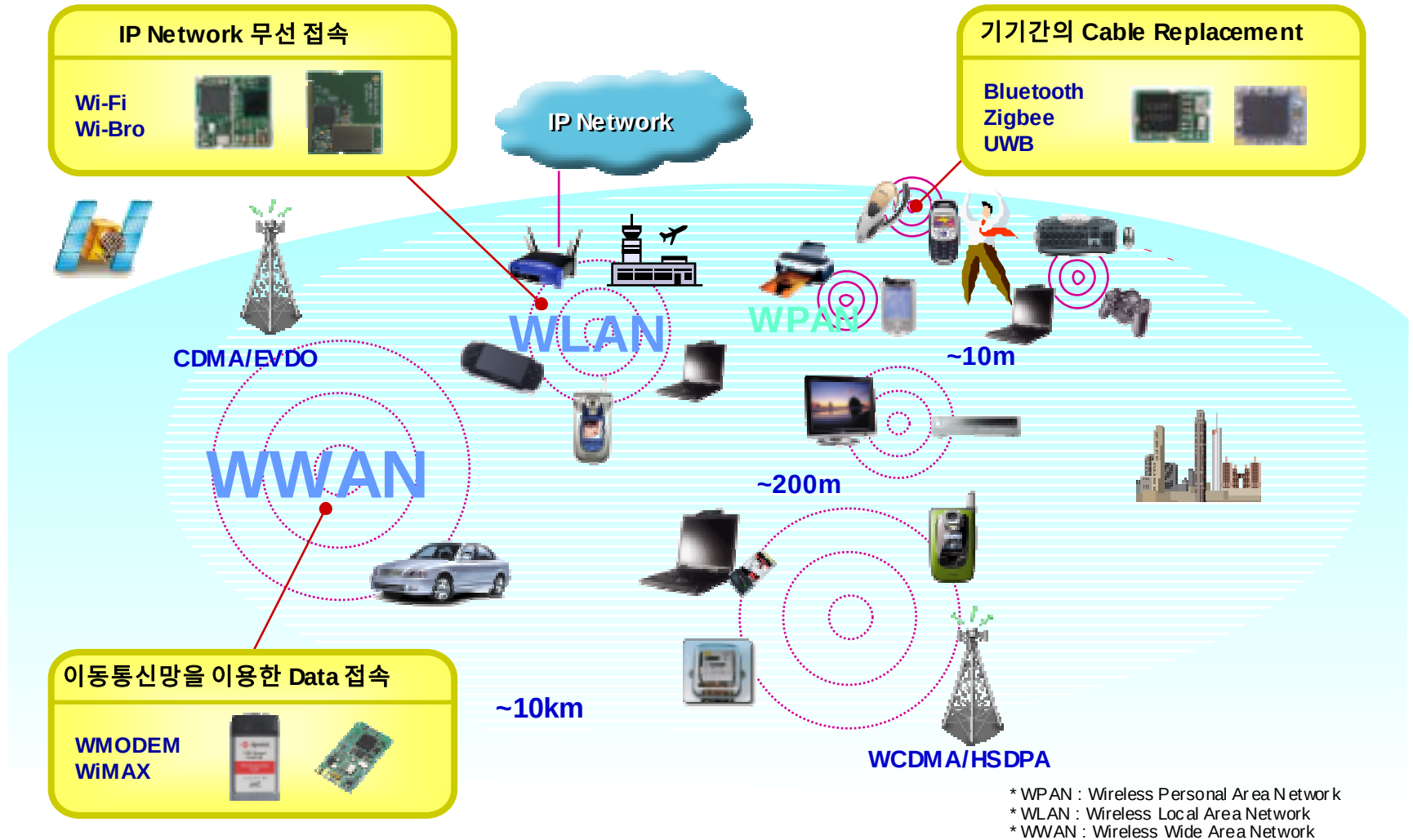


무선 Network 부품 동향

2005. 6. 3



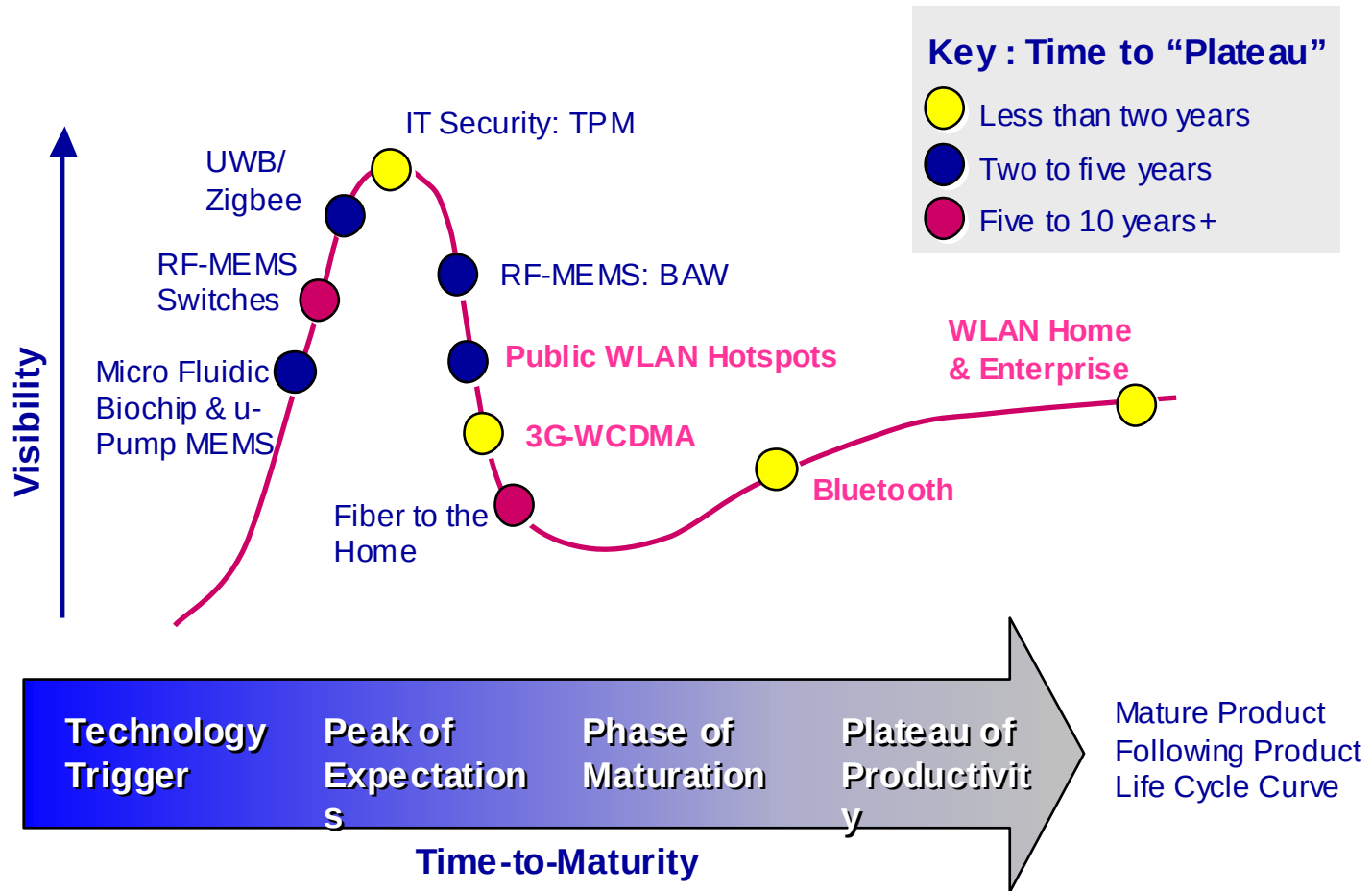
LG이노텍 연구소 장기철 책임



IEEE802 산하 작업 Group에서 대부분의 표준화를 주도하고 있음.

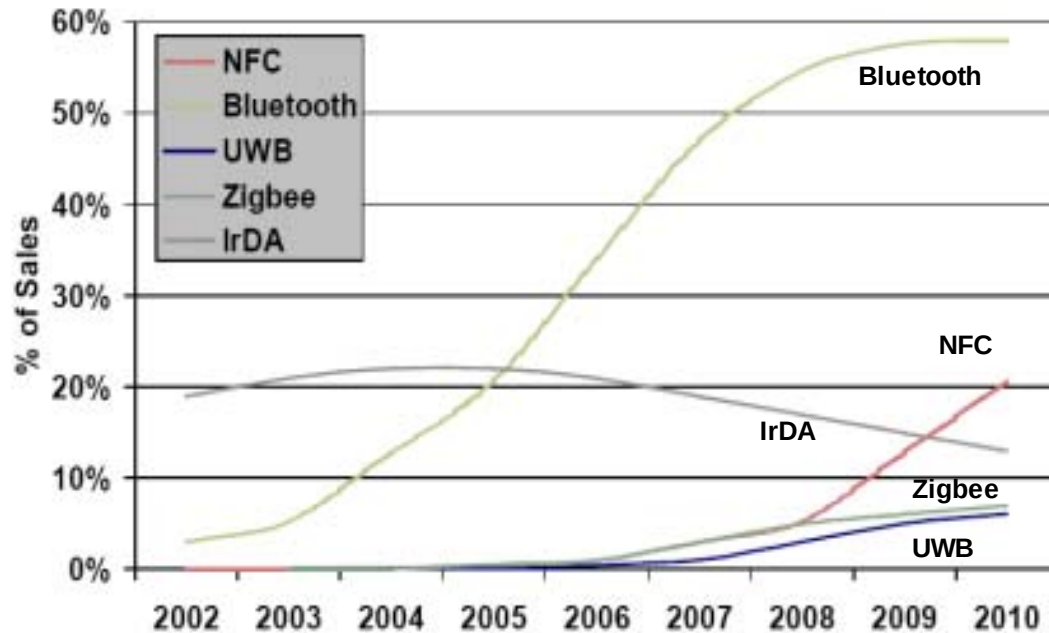
IEEE LABEL	TASK GROUP	WORKING NAME	BASIC RF
WPAN 802.15			
Low Speed	15.1	Bluetooth(1.1)	2.4GHz ISM, FM, Hopping
-	15.2	Co-existence	na
High Speed	15.3		2.4GHz OFDM, DQPSK, AQM Trellis Coding
-	15.3a	WiMedia-MBOA	UWB, MBOA : 3~8GHz, SB : 3~5GHz
-	15.3c		57~64GHz, mmWave
Low Speed/Power	15.4	Zigbee	868,900MHz, 2.4GHz ISM, BPSK, O-QPSK
Location/Ranging	15.4a		UWB Impulse Radio or Chirp Spread Spectrum (2.4GHz)
Low Speed/Power	15.4b	Zigbee	15.4 Enhancement, New Freq. Allocation
WLAN 802.11			
Medium – High Speed	11a,b,g,h	Wi-Fi	2.4GHz, 5.6GHz DSSS or OFDM, BPSK thru 64QAM
Half Rate 11a	TBD	DSRC	5.9GHz
Higher Speed	11n	HTSG	2.4GHz, 5.6GHz Use of MIMO possible
WMAN 802.16			
High Speed P2P	16	MMDS, LMDS	10~66GHz
High Speed, Various MAC options including Mesh	16a	Wi-Max	2~11GHz Licensed. 5~6GHz unlicensed. Single Carrier. BPSK through to 56QAM. 200 carrier OFDM – The most popular

Bluetooth, WLAN 등은 시장 성숙기 및 안정기에 진입하고 있음.



WPAN 영역 시장 전망 (이동단말 채용율 기준)

전망 및 시사점



▣ Bluetooth는 2009년 시장이 포화될 것으로 전망됨.

▣ NFC, Zigbee, UWB는 사업자의 이해 관계에 따라 채택이 될 것임.

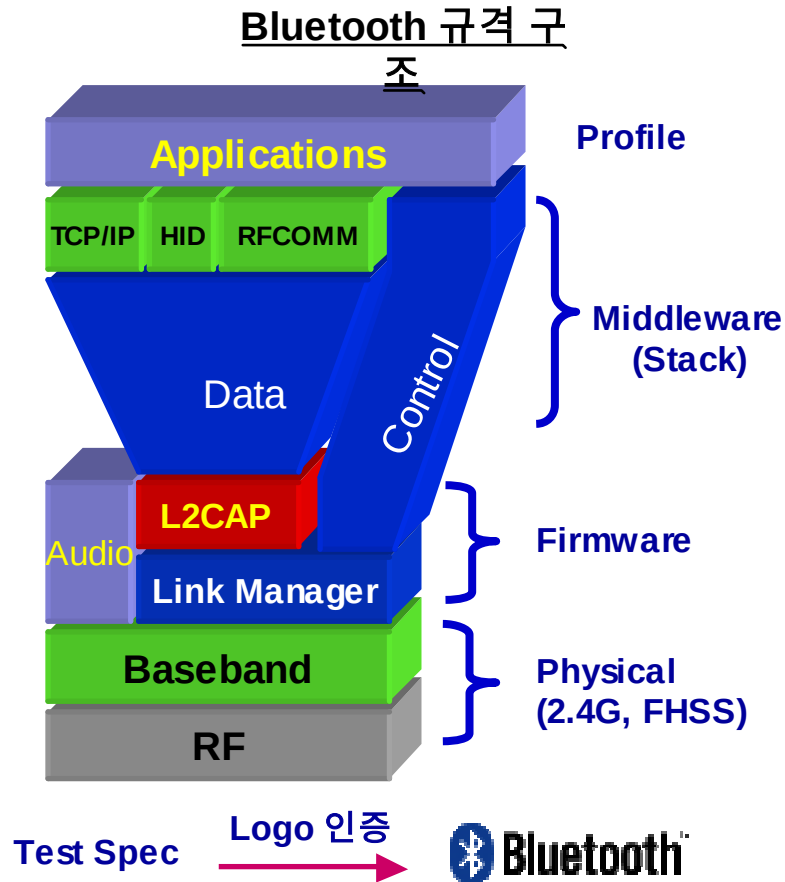
- 대형 가전 업체 : 자사의 가전 제품과의 연동을 위한 NFC 전략적 채용
- Motorola : Home Network을 위한 Zigbee/UWB 채용

자료 : Strategy Analysis, 2004

II. Bluetooth

1) 기술 개요

SIG 주도로 물리층부터, Application 까지 표준화됨. 상호 호환성을 위한 Logo 인증 제도 완비.



Bluetooth 역사

구 분	내 용
'94. 4	• 에릭슨의 내부 프로젝트 설립
'98. 5	• Bluetooth SIG Promoter 설립 : Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba
'99. 7	• Bluetooth Ver.1.0 기술 사양 발표
'99.12	• Bluetooth Ver.1.0b 기술 사양 발표 • 상호 접속성을 위한 인증 수속 발행 : 인증기관 BQB(Bluetooth Qualification Body) 설립 : 시험기관 BQTF(Bluetooth Qualification Test Facility) 설립 • SIG Promoter 확대 : Microsoft, 3COM, Lucent, Motorola 추가
'01. 3	• Bluetooth Ver.1.1 기술 사양 발표
'03. 11	• Bluetooth Ver.1.2 기술 사양 발표
'04.11	• 3Mbps Enhanced Data Rate Ver.2.0+EDR 기술 사양 발표
'05.5	• UWB 진영과 협력 발표

Bluetooth는 SIG(Special Interest Group) 주도로 현재 v1.2 규격이 보급되어 있으며, '05년 하반기를 목표로 3Mbps를 지원하는 Medium Rate인 v2.0+EDR 제품이 등장할 예정임.

Bluetooth Profile

Profile 명	Application 제품 (예시)
Cordless Telephone	Handset, 3-in-1 Phone
Intercom	Handset, 3-in-1 Phone
Dialup Networking	Modem
FAX	FAX
Headset	Headset
LAN Access	LAP, Router, Gateway
File Transfer	PC, PDA
Object Push	Handset, PC
Synchronization	PDA, NPC
Printing	Printer, Mobile
Handsfree	Automotive, Handset
Imaging	Projector, Camera
AVDTP	Audio/Video Transfer
ISDN Access	ISDN Modem
HID	Mouse, Keyboard
.....	

Bluetooth Ver 1.2

- AFH (Adaptive Frequency Hopping)
- 2.4GHz 대역 타제품과의 Co-existence
- eSCO (Extended SCO)
- Voice 품질 향상을 위한 신규 Packet 정의
- Fast Connection
- Device 간의 연결 시간 단축 (1.2s 이내)
- QoS Improvement
- LMP Improvement

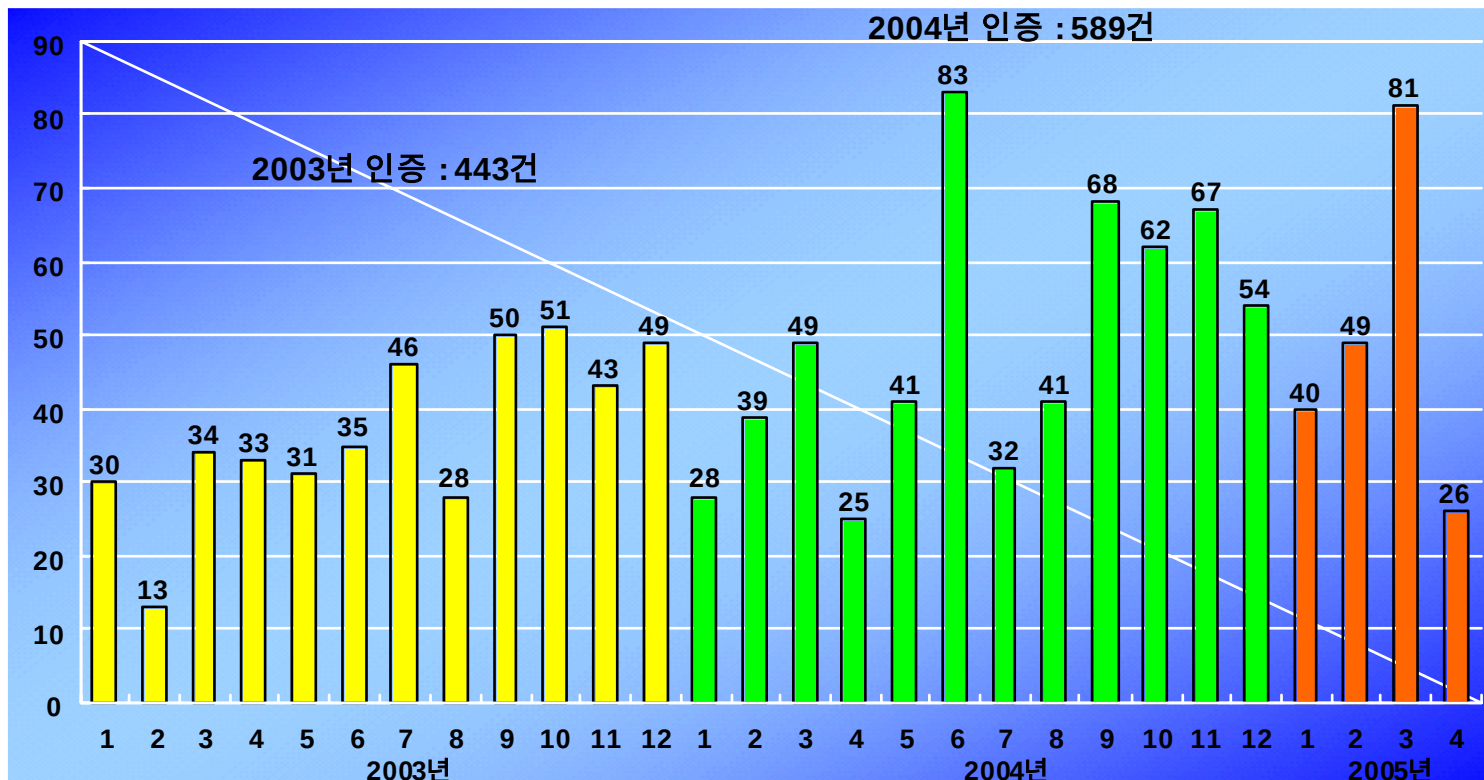
Bluetooth Ver 2.0+EDR

- Enhanced Data Rate 지원
- 1Mbps : v1.2 Backward Compatible
- 2Mbps : $\pi/4$ -DQPSK
- 3Mbps : 8DPSK
- Major Chip 업체의 경쟁적 출
(CSR, TI, Broadcom)

SIG 인증 제품은 2004년을 기점으로 급격한 증가세를 보이고 있음.

Qualified Product Quantity Trend

2005. 4월초 현재



Source: Bluetooth Qualified Product Listing 자체 분석

Product Trend

Nokia – World #1 Bluetooth Sales



LG



PM-325

KF-1000
One Phone

Samsung



D-500

SPH-V6900

Tech Trend

❖ One Phone Service

- ↳ KT, BT 서비스 주도/협력
- ↳ Samsung 및 LG 단말기 개발 공급

❖ MP3 Phone

- ↳ A2DP, AVRCP 지원
- ↳ MP3, WMA, OGG to SBC Encoding
- ↳ Samsung – V6900
- ↳ LG – LP3900

❖ Chip on Board

- ↳ Nokia – CSR
- ↳ Motorola – Broadcom

❖ RF Module for Qualcomm

- ↳ BlueQ Module
- ↳ 기본 Profile만 탑재 (Headset)

Product Trend



Sony/Ericsson



JABRA. BT 200



JABRA. BT 250



JABRA. BT 300



SIEMENS



JABRA. BT X

Tech Trend

❖ Low Cost

- ↳ FOB < \$20
- ↳ Pattern Antenna
- ↳ Chip on Board

❖ Simple Design

- ↳ ROM Masked Chipset
 - BC2-ROM-Headset
 - Philips

❖ Long Talking Time

- ↳ DC/DC Converter

❖ High Performance

- ↳ Caller ID LCD
- ↳ Stereo Headset

국내 Bluetooth Phone 개발 현황

LG전자

Model명	SIG인증일	부품형태/공급자
LX-325	2004.8	LG이노텍
LG-KF1000	2004.10	Chip on Board
G1610	2004.11	Airlogic
VX8100	2005.1	Taiyo Yuden (RF M/D)
F2400	2005.3	Airlogic
LG-C290	2005.2	LGI이노텍(RF M/D)
LG-LP3900	2005.4	LG이노텍

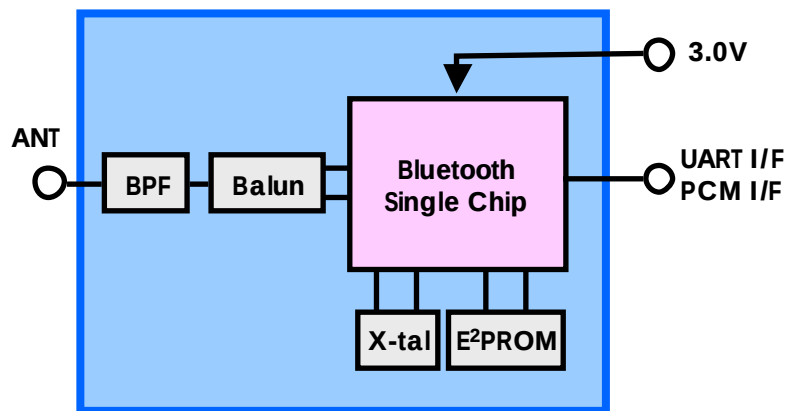
삼성전자

Model명	SIG인증일	부품형태/공급자
SGH-D500 Series	2004.8	Murata
S#H-I73# (PDA폰)	2004.11	삼성전기
SPH-V6900 (KT 원폰)	2005.1	Murata
SCH-A970	2005.2	Murata
SCH-W219	2005.2	삼성전기 (RF M/D)
SCH-I830 (PDA폰)	2005.3	삼성전기
SGH-Z500	2005.3	Murata (RF M/D)
SGH-Z300	2005.3	Murata (RF M/D)
SGH-E880	2005.3	삼성전기
SGH-E530	2005.3	삼성전기
SGH-Z130	2005.3	삼성전기 (RF M/D)
SCH-A950	2005.3	Murata

'05년 국내 단말기용
Bluetooth
Module/Chip의 소요
수량은 2,000만개를
초과할 것으로
전망됨.
(채용율 10% 이상)

대형 수요처인 단말기용 모듈 위주로 개발이 이뤄지고 있음

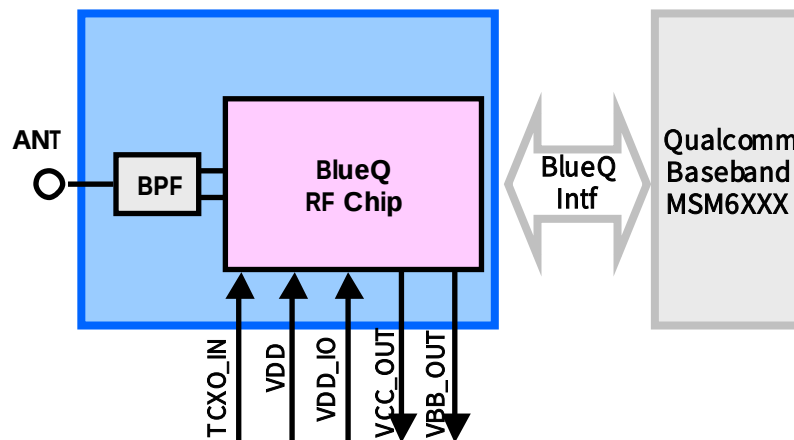
Full Module (HCI Module)



* Balun, X-tal, E²PROM은 선택적임.

Application : GSM, GPRS, CDMA

RF Module

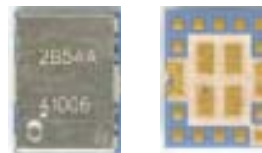
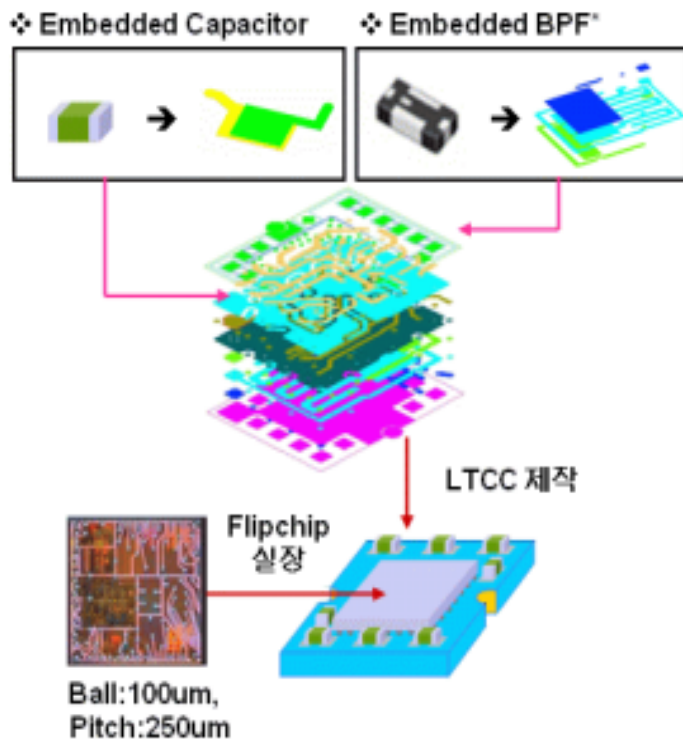


Application : CDMA Only

향후 Module 전개 방향

- ❖ 복합화 : FM Radio, WLAN 기능 탑재
- ❖ 소형화 : 단말기 Trend에 따라 두께 1mm 이하 목표

❑ Module의 경쟁력은 소형/저가격



Description

LBRQ-2B54 is a Class 2 (4dBm) Bluetooth® RF module for mobile phone with any of the Bluetooth® enabled QUALCOMM MSM chipset.

Features

- Dimension : 5.0x4.0x1.35mm
- Temperature Range : -30°C ~ +75°C
- Supply Voltage :
VDD_BAT – 1.9V to 3.6V
VDD_MSM – 1.62 to 2.92V
- Output Power : +0dBm (Typical) Class 2
- Sensitivity : -86dBm (Typical)
- Interface : BlueQ
- Bluetooth® Specification Ver1.1, 1.2 Compliant

Applications

- Mobile Phone (CDMA, WCDMA)

Murata

구분	Type	Chipset	Size	Class	특징
BlueDevice	3	BCM2004	5.0x4.2	2	RF Module, BlueQ
	2	SiW1712		2	RF Module, BlueQ
BlueModule	18	BCM2035	10.5x7.5	1	w/o X-Tal, EEPROM
	17	BC3-ROM	5.7x5.0	2	w/o X-Tal, EEPROM
	16	Toshiba	20.3x15.4x3.0	2	X-tal, Memory, LDO
	15	BCM2035	7.5x7.5	2	w/o X-Tal, EEPROM
	14	BC2-Audio	9.3x7.9	2	X-Tal, EEPROM
	13	BC2-ROM	8.2x6.3x1.5	2	X-Tal, w/o EEPROM
	12	BCM2035	10.5x7.5	1	w/o X-Tal, EEPROM
	11	BC2-Ext	9.8x9.6	2	X-Tal, 8M Flash
	10	BC2-Audio	9.3x7.9	2	X-Tal, EEPROM

Taiyo Yuden

인증일	Chipset	Size	Class	특징
'04.12.24	BRF6150	7.5x7.5	2	X-tal
'04. 6.29	BCM2004	5.0x4.0x1.35	2	RF Module, BlueQ
'04. 3.16	BC2-Ext	15.4x10.0x2.0	2	X-Tal, Flash, LDO

Kyocera

인증일	Chipset	Size	Class	특징
'05. 2.10	BCM2004	5.0x4.0x1.1	2	RF Module, BlueQ, Lesin Mold

ALPS

인증일	Chipset	Size	Class	특징
'05. 3. 2	BC3-ROM	6.3x6.4x1.6	2	X-Tal, EEPROM
'04. 9.24	BRF6150	7.3x7.3x1.85	2	w/o X-Tal
'04. 9.24	BC2-ROM	10.0x10.0x2.0	2	X-Tal, EEPROM

LG이노텍

인증일	Chipset	Size	Class	특징
'05. 2.16	BCM2004	5.0x4.0x1.3	2	RF Module, BlueQ
'05.2.4	BC3-ROM	7.9x6.9x1.6	2	X-Tal, EEPROM
'04. 8.12	BRF6150	8.5x6.0x1.7	2	w/o X-Tal

구분		CSR	Broadcom	T.I	ST Micro	Philips
Main Chip	Model	BC3-ROM CSP	BCM2035 WLCSP	BRF6150 BGA	STLC2500 BGA	BGB204 MCM
	Size	3.8x3.4x0.7	3.9x5.0x0.4	4.5x4.5x0.8	6.0x6.0x1.2	7.0x7.0x1.0
	Ball Pitch	0.5mm/300um 42 Ball	250um/100um 96 Ball	0.5mm/300um 63 Ball	0.5mm/300um 84 Ball	52Pin VQFN
	Process	0.18um CMOS	0.18um CMOS	0.13um CMOS	0.13um CMOS	0.09um CMOS
	Spec	BT v1.2	BT v1.1	BT v1.2	BT v1.2	BT v1.2
Next Gen Chip	Model	BC4-ROM CSP	BCM2045 WLCSP	BRF6300 BGA/CSP		
	Size	4.0x3.8	3.5x3.5x0.4	4.5x4.5x0.8		
	Ball Pitch	0.5mm/300um		0.5mm/300um (CSP 0.4mm)		
	Process	0.18um	0.13um CMOS	0.09um CMOS		
	Spec	BT 2.0+EDR	BT 2.0+EDR	BT 2.0+EDR		
S/W		CSR (BCHS)	Broadcom (BTE)	ESI	ESI	Ericsson

II. Bluetooth

7) 시장동향 - Worldwide

Bluetooth Chipset 대한 시장은 CSR, Broadcom이 주도 하고 있으며, 전체 M/S의 45% 이상을 CSR이 차지하고 있음.

2004년 전세계 Bluetooth Chip 소비량

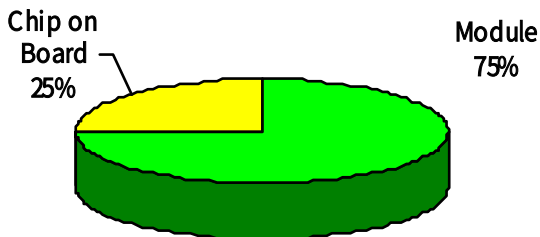
Mobile Phone

Maker	Qty (K Unit)	M/S (%)
CSR	30,000	36.6
Broadcom	20,000	24.4
Infineon	16,000	19.5
Philips	10,000	12.2
Etc	6,000	7.3
Sum	82,000	100.0

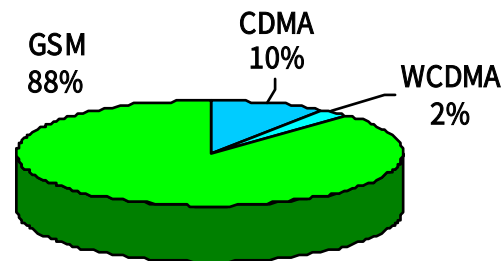
Total

Maker	Qty (K Unit)	M/S (%)
CSR	60,000	45.5
Broadcom	29,000	22.2
Infineon	18,000	13.6
Philips	15,000	11.4
Etc	10,000	7.6
Sum	132,000	100.0

* 자료출처 : Fuji Chimera 총연, 2004



Module vs Chip On Board



방식별 장착율

Bluetooth 세계 시장 규모

(단위 : 수량-백만개, 금액-십억원)

구 분		2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
전체시장	수 량	69	126	233	406	577
	금 액	478	522	773	1,154	1,350
용도별시장(수량)	HHP	44	80	149	269	383
	Headset	5	12	22	36	49
	PC	13	24	46	78	114
	Consumer	3	3	5	8	11
	자동차	2	5	8	12	16
	기 타	1	2	2	3	4
HHP 모듈시장	수 량	29	65	103	163	230
	금 액	208	330	416	568	581

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)

□ 국내 시장 점유율 (2004년)

(단위 : 천개, %)

업 체 명	판 매 량	점 유 율
삼성전기	620	80%
기타	155	20%

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)
주) 국내 시판량 기준 집계

□ Module 가격 추이

(단위 : 원/개)

구 분	2003년	2004년	2005년 3월
(CDMA 용)	\$8	\$5.5	\$4.5
(GSM 용)	\$8	\$7.5	\$4.5
(범 용)	\$12	\$9.5	\$4.5

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)
주) 시장가 기준 집계

Roadmap for Bluetooth Wireless Technology

▶▶▶ Roadmap outlines technology enhancements from 2004 – 2007

■ **2004 Enhanced Data Rate (EDR)**

- Faster data rate; from 1Mbps to 3 Mbps
- Enabling faster ad-hoc file transfer; new applications like streaming high fidelity audio
- Currently in the prototyping phase; completion by end of 2004

■ **2005 Core Update**

- Quality of Service, security, power optimization
- Improving desktop/multi-profile scenarios, streaming applications, privacy enhancements, stronger pairing and enhanced sensor scenarios
- Specification complete in Q1/05; Prototyping complete in Q4/05

■ **2006 Core Update**

- Multi-cast, performance and security
- Enabling multiplayer gaming and other simultaneous multi-device scenarios, increased range for sensor scenarios, optimized headset experience, additional privacy that will ensure nondiscoverability
- Specification complete in Q4/05; Prototyping complete in Q4/06

■ **2007(?) Adapt UWB as PHY**

- Speed Up to 480Mbps
- Use Bluetooth Logo Certification and Profile



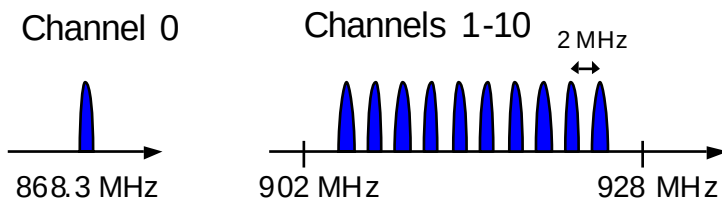
IEEE 802.15.4 표준을 따르는 제품들 간의 상호 호환성 보증을 목적으로 설립된 산업체 표준 단체임.

IEEE 802.15.4 규격의 개요

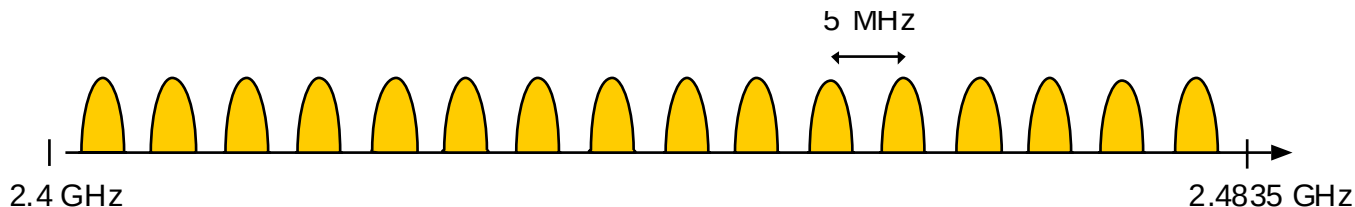
- 802.15.4 is a simple data protocol for low-capacity wireless networks intended for telemetry and control
- Optimized for very low power, extremely long battery life
- Applications as Active RFID tag
- Support of mesh network configurations
- Direct Sequence Spread Spectrum technology
- Three unlicensed bands, 27 channels specified
 - 868.3 MHz 1 Channel 20 Kb/sec
 - 902-28 MHz 10 Channels 40 Kb/sec
 - 2.4 GHz 16 Channels 250 Kb/sec

Band	Bit rate	Symbol mapping	Symbol rate	Chip modulation	Chip rate
868-868.6 MHz (Europe, 1 ch)	20 kb/s	Binary	20 ksym/s	BPSK	300 kchip/s
902-928 MHz (U.S., 10 ch)	40 kb/s	Binary	40 ksym/s	BPSK	600 kchip/s
2400-2483.5 GHz (worldwide, 16 ch)	250 kb/s	16-ary quasi – orthogonal	62.5 ksym/s	O-QPSK	2 Mchip/s

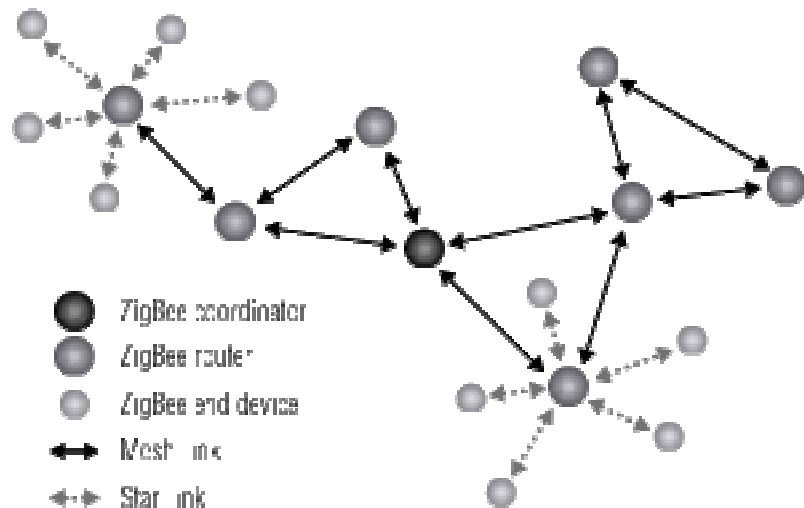
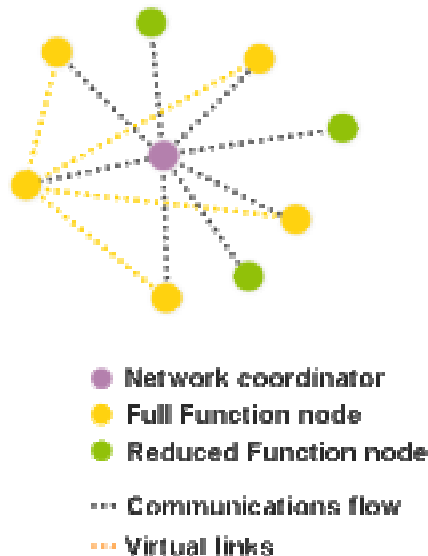
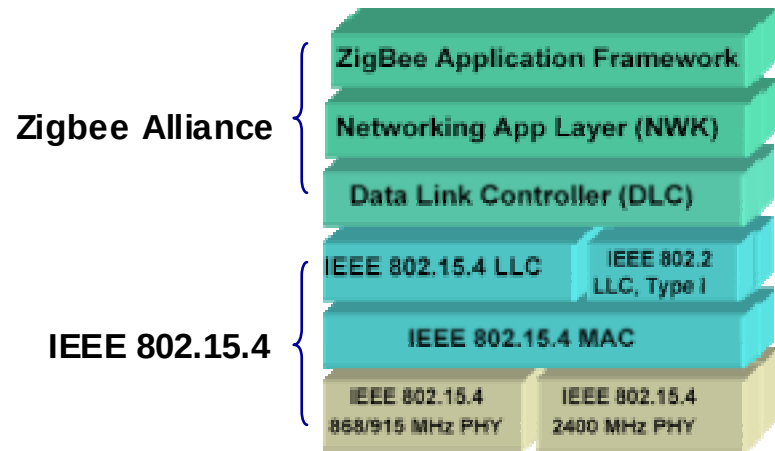
868 / 915 MHz PHY



2.4GHz PHY – Channel 11~26



- Divided Responsibility
 - Lower (MAC/PHY) stacks IEEE 802.15.4
 - Upper stacks Zigbee Alliance
 - IEEE 802 compatible LLC protocol can be used
- Star, mesh, or combined Star/Mesh-type network

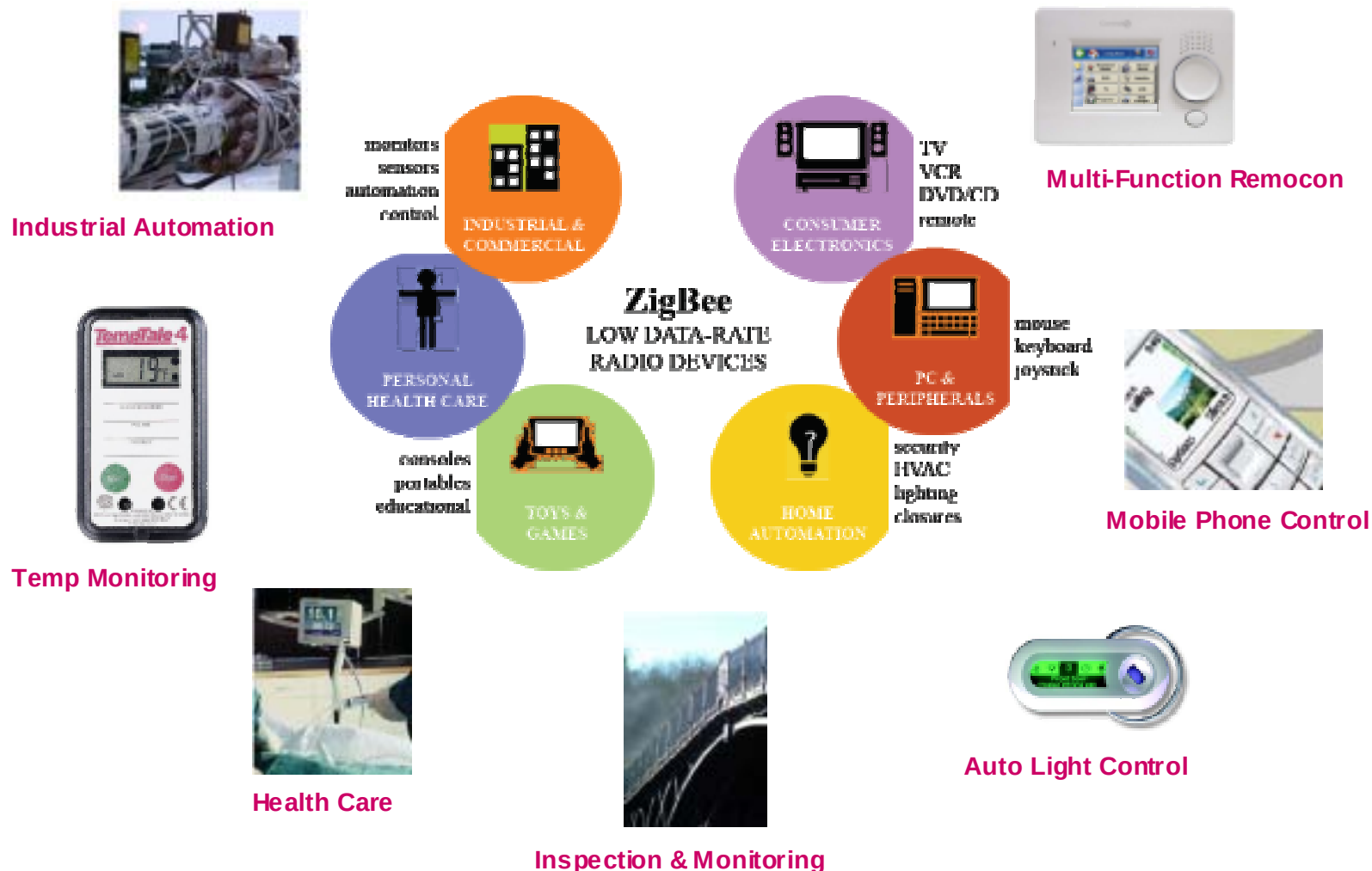


III. Zigbee

4) Comparison with other Spec.

	802.11	802.15.1	802.15.4	UWB	wUSB	IR	NFC (Near field)
Frequency	2.4/5 GHz	2.4 GHz	868-902 MHz, 2.4GHz	3.1-10.6 GHz	2.4 GHz	800-900 nm	inductive connection
Data Rate	11-54 MBps	1 Mbps	20-250 Mbps	100-500 Mbps	62.5 kbps	20k-16Mbps	64-384 kbps
Range	50-100m	10m	10-100m	<10m	10m	1-9m (LOS)	1-3m
Network Topology	star	star	star, tree, mesh	point-to-point	star	point-to-point	point-to-point
Complexity	complex	complex	simple	mid-complex	simple	simple	simple
Power Consumption	big	mid	smallest	small	small	small	small
Applications	Wireless LAN	Cable Replacing	automation and control	wideband signal transmission	PC equipments	Remote controlling, short-range data transmission	very short range data transmission

Feature(s)	IEEE 802.11b	Bluetooth	ZigBee
Power Profile	Hours	Days	Years
Complexity	Very Complex	Complex	Simple
Nodes/Master	32	7	64000
Latency	Enumeration upto 3 seconds	Enumeration upto 10 seconds	Enumeration 30ms
Range	100 m	10m	70m-300m
Extendability	Roaming possible	No	YES
Data Rate	11Mbps	1Mbps	250Kbps
Security	Authentication Service Set ID (SSID)	64 bit, 128 bit	128 bit AES and Application Layer user defined



USN을 향한 Concept, Biz Model을 발굴 하기 위한 제품 개발 위주로 이뤄짐.



OKI전기(일) Zigbee 생체 센서 노드



SONY의 센서 넷 단말기



팬택&큐리텔의 Zigbee 내장 단말기



NEC의 Zigbee 개발 Kit



미쯔비시 전기 센서 모듈
7종류의 센서를 탑재



Free Scale사의 TPMS 센서

□ 802.15.4 Chip 수요 예측

단위 : 백만개

조사기관	2003	2004	2005	2006	2007
ENQ	5	31	85.7	217.6	417.8
ON WORLD	4.4	49	206	470	767
WTRS	4.5	73	254	535	850
WDRQ	4.5	50	224.3	700	930

* 자료출처 : On Word, 2003, July

□ 분야별 Chip 수요 예측

단위 : 백만개

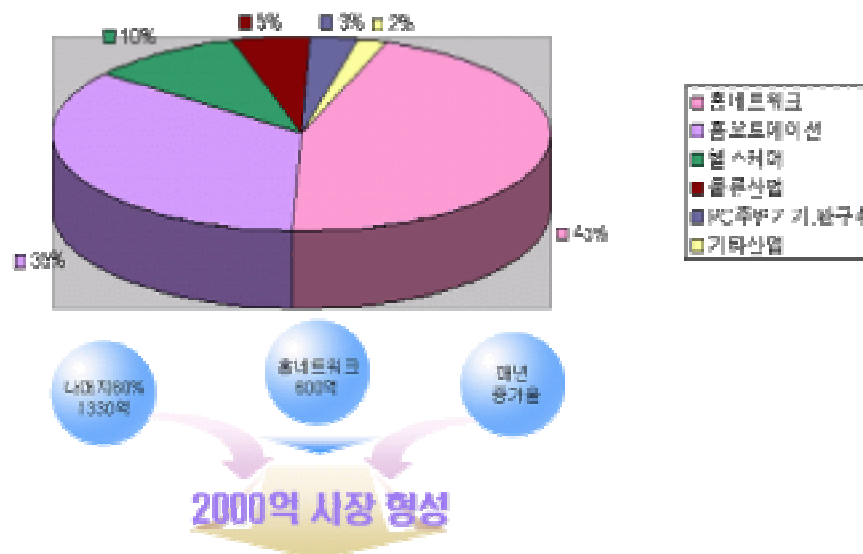
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	비율(%)	CARG(%)
Home Automation	1.00	12.0	47.0	154	339	547	62.2	253
Home Networking	0.30	4.0	16.7	42.4	84.8	137	16.1	240
Industrial Automation	0.21	1.33	7.6	15.3	29.2	49.0	5.8	198
Toy & Gaming	0.30	1.10	3.90	9.30	20.3	36.0	4.0	161
Utilities	0.48	1.8	6.8	15	32	58	6.4	161
Building Automation	0.42	1.10	5.20	13.0	26.8	50.4	5.5	161
Sum	2.71	21.3	87.2	249	533	877	100.0	218

* 자료출처 : WTRS, April 2004(World Economic Outlook, Sept. 2003; International Monetary Fund)

□ 국내 Home Network 시장 소요 규모 (2005년)

구 분	전체가구	예상수요	예상금액	비 고
신규 주택	46만4천호	10%	약 41억	2004년말 기준
기존 주택 (공동주택)	624만호	5%	약 561억	2004년 6월 7일 기준 (건설교통부)
전체 예상 금액			약 600억	

□ 국내 Zigbee 관련 시장 규모 (2005년)



□ Zigbee Alliance 참여 기업 현황

구 분	해외업체	국내업체	계
Promoter	7개사 Philips, Motorola, Honeywell, Ember, Freescale, Invenensys, Mitubish	1개사 삼성전자	8
Participant	103개사 CCL, Silicon Wave, TI, Chipcon, OKI, Cisco, Jennic, Ubec, NEC, ZMD등	8개사 Korwin, KETI, LG전자, Radiopulse, ETRI, TSC, SD System, Orange Logic	111

□ 국내 기업 현황

구 분	개발업체 현황	국내 ZigBee 검토 방향
Chip	삼성종합기술원, Radio pulse, KETI	홈네트워크, Health Care, 대형유통상 자동화 공정, 휴대폰 Maker 등의 관련 업체들이 솔루션 접목을 위해 검토 중
Module	KORWIN	
Stack	KORWIN	
응용 소프트웨어	누리텔레콤, 오렌지로지, TSC, SD	
기타	LG전자, ETRI	

□ 국내외 관련 기업 현황

사업부문	업체명	주요 사업내용	국내/외 구분 점유율
Chip Maker	Radiopulse(레디오펄스)	One-Chip 개발제품명:Mango-1	국내기업 상품화준비중
	삼성종합기술원	One-Chip 개발	
	Ember,Chipcon,OKI ATMEL,Freescale,Jennic ZMD, Motorola	Two-Chip base이며 3Q중에 One-Chip출시예정 (Ember, Chipcon)	해외기업
	Uniband,Nanotron	One-Chip 개발 진행중인 업체	
Module	Korwin(한국무선네트워크)	각종 센서 모듈 개발 및 상품화 완료	국내기업 3월중 첫 시판
	Bluechip	RF센서 모듈 개발	해외기업
Protocol Stack & Profile	Korwin(한국무선네트워크)	Korwin Protocol stack V1.0 개발 완료	국내기업
	삼성종합기술원	Protocol stack 개발 진행 중	
	Figure8	Protocol stack V0.92 개발 완료 제품화	해외기업
	Ember	Protocol stack V0.92 개발 완료 제품화	
Solution	위즈정보기술	자동화, 빌딩 및 홈 오토메이션 솔루션 개발 (미들웨어개발)	국내기업
	텔로드	무선계측기기 등을 통한 응용 서비스 Solution 개발 보급	국내기업
Product	Korwin(한국무선네트워크)	Development Kit,Protocol 분석기 개발완료	국내기업
	SD System	홈네트워크 관련 Product 개발 진행중	국내기업
	텔로드	원격 무선 계측기기 개발 완료	국내기업
	CompXs,Helicomm Atmel,	Development Kit, Access Point 등 판매	해외기업

□ 제품 가격 현황

단위 : 원

구 분	2005년 상반기	2005년 하반기 (1칩 상용화 시)	2006년
Chip	\$20 ~ 25	\$12~15	\$10 under
Module	30,000 ~ 45,000	25,000 ~ 40,000	20,000 under
Coordinator Router	55,000 ~ 80,000	45,000 ~ 75,000	50,000 under
End Device	40,000 ~ 50,000	35,000 ~ 45,000	35,000 under
Dev. Toolkit	10,000,000 ~ 50,000,000	10,000,000 ~ 30,000,000	5,000,00 ~ 15,000,000

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)
주) 시장가 기준 집계